

$$I_{tot} = \iint_{\Sigma_{tot}} \sin x e^{-xy} dy dx$$

$$1/ \int_0^v \frac{\sin x}{x} (1 - e^{-xy}) dx = \int_0^v \frac{1 - e^{-vy} (\cos v + y \sin v)}{1+y^2} dy$$

$$2/ \int_0^\infty \frac{\sin u}{u} du = ? \quad e^{i\pi/2}$$

$1+y^2$
 $e^{i\pi/2} = i$
 $\frac{1}{e^{i\pi/2}} = \frac{1}{i} = -i$

$$\begin{aligned} 1/ \int_0^v \frac{\sin x}{x} (1 - e^{-xy}) dx &= \int_0^v \left[\frac{\sin x}{x} e^{-xy} \right]_{y=0}^v dy \\ &= \int_0^v \int_0^v \sin x e^{-xy} dy dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{yz} \int_0^v \sin x e^{-xy} dx &= \int_0^v \sin x [e^{-xy}]_{y=0}^v dy \\ &= - \int_0^v \cos x e^{-xy} dy \\ &= - \left[\cos x e^{-xy} \right]_0^v + \int_0^v \cos x (y) e^{-xy} dy \\ &= -\cos v e^{-vy} + 1 - y \int_0^v \sin x e^{-xy} dx \\ &= 1 - \cos v e^{-vy} - y \left[\sin x e^{-xy} \right]_0^v \\ &\quad - \int_0^v \sin x (y) e^{-xy} dx \\ &= 1 - \cos v e^{-vy} - y \sin v e^{-vy} + y I_{yz} \end{aligned}$$

$$\text{donc } I_{yz} = \frac{1}{1+y^2} (1 - e^{-vy} (\cos v + y \sin v))$$

$$21. \text{th } |I(u)| = \int_0^u \frac{\sin x}{x} dx - \int_0^u \frac{\sin x}{x} e^{-xu} dx \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

On a: $\int_0^u \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \in \mathbb{R}$ d'après

le critère d'Abel pour les IS en $+\infty$

De plus $\left| \int_0^u \frac{\sin x}{x} e^{-xu} dx \right| \leq \int_0^u 1 \times e^{-xu} dx$

$$\leq \frac{1}{u} \int_0^u e^{-t} dt$$

$$\leq -\frac{1}{u} (e^{-u} - 1) \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} 0$$

• th $|I(u)| = \int_0^u \frac{1 - e^{-uy} (\cos u + y \sin u)}{1+y^2} dy \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} dy$

On a: $\int_0^u \frac{1}{1+y^2} dy \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$

De plus $\left| \int_0^u \frac{e^{-uy} (\cos u + y \sin u)}{1+y^2} dy \right| \leq \int_0^u \frac{e^{-uy} (|\cos u| + |y| |\sin u|)}{1+y^2} dy$

$$\leq \int_0^u e^{-uy} \left(\frac{1}{1+y^2} + \frac{|y|}{1+y^2} \right) dy$$

on en posant $p(y) = 1+y^2-y$, $\Delta_p = -3 < 0$ d'où $p(y) \geq 0 \Rightarrow \frac{y}{1+y^2} \leq 1$

Ainsi $A \leq \int_0^u 2e^{-uy} dy \leq -\frac{2}{u} (e^{-u} - 1) \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} 0$

d'après le 1^{er} cas

En définitive $\lim_{u \rightarrow +\infty} I(u) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$